Compte rendu N 1 : Tp etude d’une CTN

nom et prénom
SINACER Tedj El Moulk
GROUPE : B

A) réponses

1)signification du CTN : capteur a coefficient de température négatif
2) ce capteur est base sur une résistance c'est une RTD :c'est un capteur passif, comme il indique la variation de la température en fonction de la variation de sa résistance ;elle diminue de façon uniforme lorsque la température augmente, et inversement
3)Ce détecteur est un détecteur passif

B) Étude de l'évolution de la résistance de la CTN en fonction de la température :

-Tableau1 à compléter : Température maximale, Tmax=85°C. Il ya environ 35 colonnes

T(°C)	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
R(kOhm)	16,3	13,3	10,7	9,3	8,2	7,3	6,63	5,9	5,4	5	4,4	4,2

T(°C)	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
R(kOhm)	3,3	3,6	3,3	3,1	2,8	2,6	2,5	2,3	2,1	2,01	1,8	1,7

T(°C)	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85
R(kOhm)	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1	1,02	0,9	0,8	0,8	0,79

C) Exploitation des résultats -Tableau1 ;

1)-Tracer la courbe RCTN = f(T),

en utilisant matlab on a la courbe

Figure 1: ctn

la courbe bleu représente l'évolution de l'échauffement de l'étuve

la courbe rouge représente le refroidissement de l'étuve

2)-déterminer le coefficient B. Comparer ce facteur à celui donné par le fabricant
RCTN = R0*exp(B.(1/T-1/T0))
d'après les documents du constructeur :
On a T=25°C on a R=7300ohm on prend alors du tableau a R=10000ohm b=4275(+-5%) (du constructeur)
En utilisant la relation on trouve :b=6894,16
comparaison :en aura beaucoup d'erreur en se référant au constructeur ,la resistance donne par le constructeur n'est pas la même que celle de lexperinece alors on a cette grande différence entre le coefficient donne par le constructeur et celle calculee
3)les incertitudes de mesures:

erreur de la résistance de la CTN

erreur de l'oscilloscope du milieu (étuve) et placement de la CTN

4)donner la precision (delta R) :
incertitude de type de classe : 1.5/100=0,015

incertitude de l'appareil: a
T=25°C :7300*10000/100+35*0/35=730000ohm
il n'existe po d'erreur de type A dans la première manipulation car on ne répète pas la manipulation a N fois, on change la valeur de la température
on trouve des erreurs de type B
5)analyse des causes d'erreur et évaluer l'incertitude associée à chaque source d'erreur :
les source d'incertitude peuvent être :
l'opérateur
la CTN
l'étuve
l'environnement
l'afficheur de la température GDM8251

D1)-Etude d'un circuit de conditionnement diviseur de tension version1 fig2a:

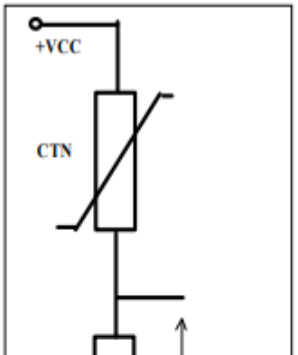
-Um = U mesure, T= température - R + CTN en série ; Vcc=5.0Volts ;
-manipulation2 : mesurer Um en fonction de la température,
-Tableau2 à compléter : de Tamb à 85°C de 2°C en 2°C ;

T en °C	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Um	4,4	5,2	5,8	6,2	6,5	6,8	7,0	7,2	7,4

T en °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Um	7,6	7,7	7,9	8	8,2	8,3	8,4	8,4	8,6

T en °C	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Um	8,7	8,8	8,8	8,9	9	9	9,1	9,2	9,2

T en °C	74	76	78	80	82	84	86
Um	9,3	9,3	9,4	9,4	9,5	9,5	9,5



Questions2a :

1)-écrire l’équation de la tension des mesure Um en fonction des paramètres du circuit

Um= R.VCC/(R+CTN)

, 2) ce conditionneur est-il linéaire ? Justifier votre réponse.

Non, le conditionneur n’est pas linéaire car la relation contient le terme (R+CTN),

Figure 2: conditionneur 1

en bleu l’échauffement de l’étuve

en, rouge le refroidissement de l’étuve

-Exploitation des résultats de mesure :

3)-Tracer Um = f(T).Cette courbe est-elle linéaire?

cette courbe n’est pas une droite qui passe par l’origine alors, elle ,est pas une droite, alors elle n’est pas linaire

4)-Discuter des linéarités (ou non) de ce circuit de la CTN

le circuit de la CTN n'est pas linéaire, car il existe le terme R+CTN et la courbe d'étalonnage ne donne pas une droite linéaire qui passe par l'origine,mais a l'atteinte d'une température haute ,elle se linéarise et la tension est Um=9,5V

D2)-Etude d'un circuit de conditionnement diviseur de tension version2 fig2b:

-Même manipulation que dans D1 , mais avec Um prise sur CTN.
-Um = U mesure, T= température, - R + CTN en série ;
Vcc=5.0Volts ;

-Tableau3 à compléter : de Tamb à 85°C de 2°C en 2°C ;

T en °C	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Ur	5,3	4,6	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3	3,2	

T en °C	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Um	2,9	2,7	2,6	2,5	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8

T en °C	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Um	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1

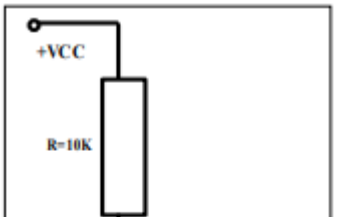
T en °C	74	76	78	80	82	84
Um	1,07	1,01	0,96	0,91	0,85	0,83

-Questions2b

: 1)-écrire l'équation de la tension de mesure Um en fonction des paramètres du circuit Um=CTN.VCC/(R+CTN)

2) ce conditionneur est-il linéaire ? Justifier votre réponse

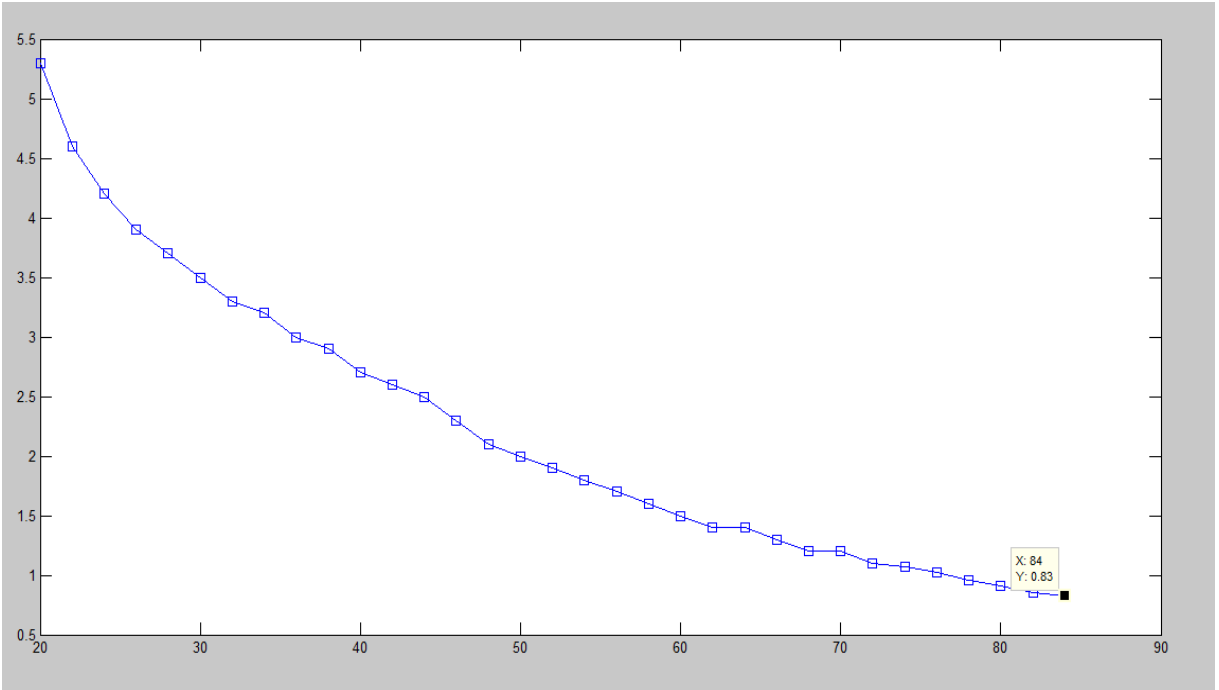
non le circuit n'est pas linéaire car il contient le terme (R+CTN) au dénominateur



Exploitation des résultats de mesure

: 3)-Tracer Um = f(T).Cette courbe est-elle linéaire?

Cette courbe n’est pas linéaire



4)-Discuter des linéarités (ou non) de ce circuit de la CTN.

La courbe n’est pas linéaire au début mais elle se linéarise a la fin , a haute température

5)-Dans quelle portion de température peut-on considérer cette courbe comme linéaire

a T=26°C elle commence a se linéariser

6)-Trouver alors, dans cette portion de température, les coefficients a et b de la régression linéaire

on a la droite sous forme : aX+b=Y

trouver a

a=(y1-y2)/(x1-x2)=(0,83-1,07)/(84-74)=-0,024

b=Y-aX=0,83-(84*(-0,024))=2,846

alors l'equation de la droite est : -0,024 *X+2,846=Y

7)-expliquer comment transformer un multimètre en un thermomètre avec cette étude de la CTN.

Pour avoir un thermomètre en utilisant un multimètre, on réalise le circuit du conditionnement 2, puis on mesure la tension UM, on trace la courbe que donne les résultats, sachant que a 25°C on a l'indication du constructeur de la ctn, et ce le coefficient a de la courbe , on fait les calculs pour obtenir la température en fonction de la tension Um